

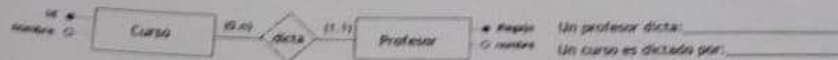
BBDD1 Parcial

2da fecha 30/11/22

Entidad/Relación

Uso interno		
ER	BCNF	4NF

Indique cómo interpreta las cardinalidades del siguiente modelo



Se quiere diseñar un sistema para una empresa de logística (envíos) para tiendas de ecommerce. De cada tienda asociada se conoce su CUIT y razón social. Las tiendas tienen varios depósitos desde los que despachan los productos. De cada depósito se conoce su ubicación, conformada por calle, número, localidad y provincia. Los depósitos son exclusivos de cada tienda.

Las tiendas solicitan a la empresa el envío a un cliente de uno o más productos. De los productos se conoce su código de barras, nombre y marca; ejemplo: "Galletitas rellenas sabor vainilla x 200 grs marca Kapac, código de barras 123456789". De los clientes se conoce su cuil, nombre y apellido, mail y un numero de whatsapp.

Para cada envío se conoce a qué domicilio de los registrados por el cliente debe ser enviado. De cada domicilio se conoce la localidad, calle, número, piso y dpto del mismo. En un envío se despachan varios productos, y de cada producto enviado se conoce de qué depósito fue retirado y la cantidad. Tener en cuenta que diferentes depósitos pueden almacenar el mismo producto.

A los envíos, que se los identifica por un código de seguimiento, se le realiza el seguimiento de sus movimientos, conociendo la fecha y hora del mismo, el estado. Los estados pueden ser: "A retirar", "En distribución", "Entregado" o "En sucursal". Un envío puede pasar más de una vez por el mismo estado, por ej: el envío está en la sucursal ("En sucursal"), sale al domicilio del cliente ("En distribución") pero no encuentran a nadie en el domicilio, vuelve a la sucursal ("En sucursal") para hacer un segundo intento otro día.

1. Realizar el modelo E/R
2. Realizar la transformación al modelo relacional del punto 1

Mientras Res cambia
Para i= 1 to cant_de_particiones_realizadas
Res = Res U ((Res - R_i) * R_i)

While (hay cambios en result) do
For (cada dependencia funcional: t->z en F) do
If (t < result) then result = result U z

Normalización

Dado el siguiente esquema:

LOGISTICA (#envío, fecha_creacion, fecha_entrega, costo_envío, #domicilio, localidad, calle, numero, cuil_cliente, nombre_apellido, fecha_nacimiento, #producto, nombre_producto, marca, f_inicio_precio, precio_producto, patente_transporte)

- De los clientes se conoce su CUIL, nombre y apellido, y fecha de nacimiento.
- De los productos se conoce su nombre, marca y se lleva registro de la variación de precio, registrando la fecha de inicio del precio y el valor. Un producto no puede cambiar de precio más de una vez en una fecha determinada.
- De cada cliente se registran los domicilios a los que se le han enviado productos. De cada domicilio se conoce calle, número y localidad. No hay garantías de que no existan dos domicilios con el mismo número, calle y localidad. Además, varios clientes pueden acusar un mismo domicilio.
- De cada envío se registra su fecha de creación, fecha de entrega, costo, el cliente y el domicilio en que debe entregarse. El #envío es único en el sistema.
- En un envío pueden distribuirse uno o más productos.
- Se conocen las patentes de los transportes con los que opera la empresa.

Aplicar y explicar el proceso de normalización (el esquema ya está en 1FN).

4NF

Aplicar y explicar el proceso de normalización a 4NF del esquema (ya en BCNF):

LOGISTICA (#envío, #reclamo, #centro_operaciones, patente_transporte, fecha_mantenimiento, #tarea_mantenimiento, #conductor_habilitado)

- Cada centro de operaciones maneja internamente el número de envío de los paquetes que despacha y el #envío podría repetirse para distintos centros.
- Los clientes pueden ingresar reclamos para un envío, por si llega tarde, se extravía, etc. Cada envío define su propia numeración para sus reclamos, es decir que el #reclamo podría repetirse para diferentes envíos.
- De cada transporte se conocen los conductores habilitados para conducirlo.
- Para cada transporte se registran además las tareas de mantenimiento realizadas y en qué fechas se hicieron.